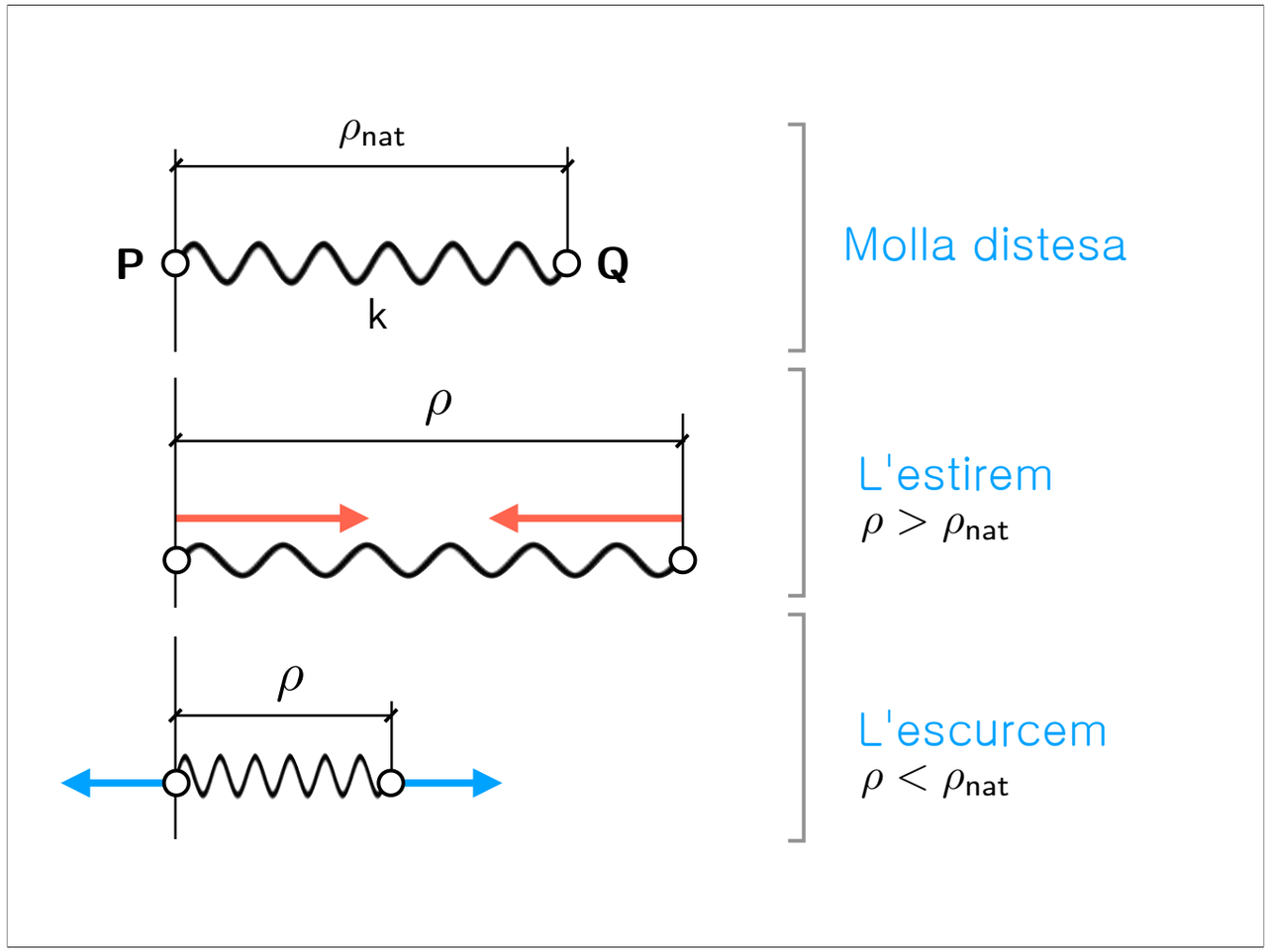
7P

Molles i amortidors

Enllaç partícula superfície

Molles i amortidors

Anem a veure com es formulen les forces que fan les molles i els amortidors.

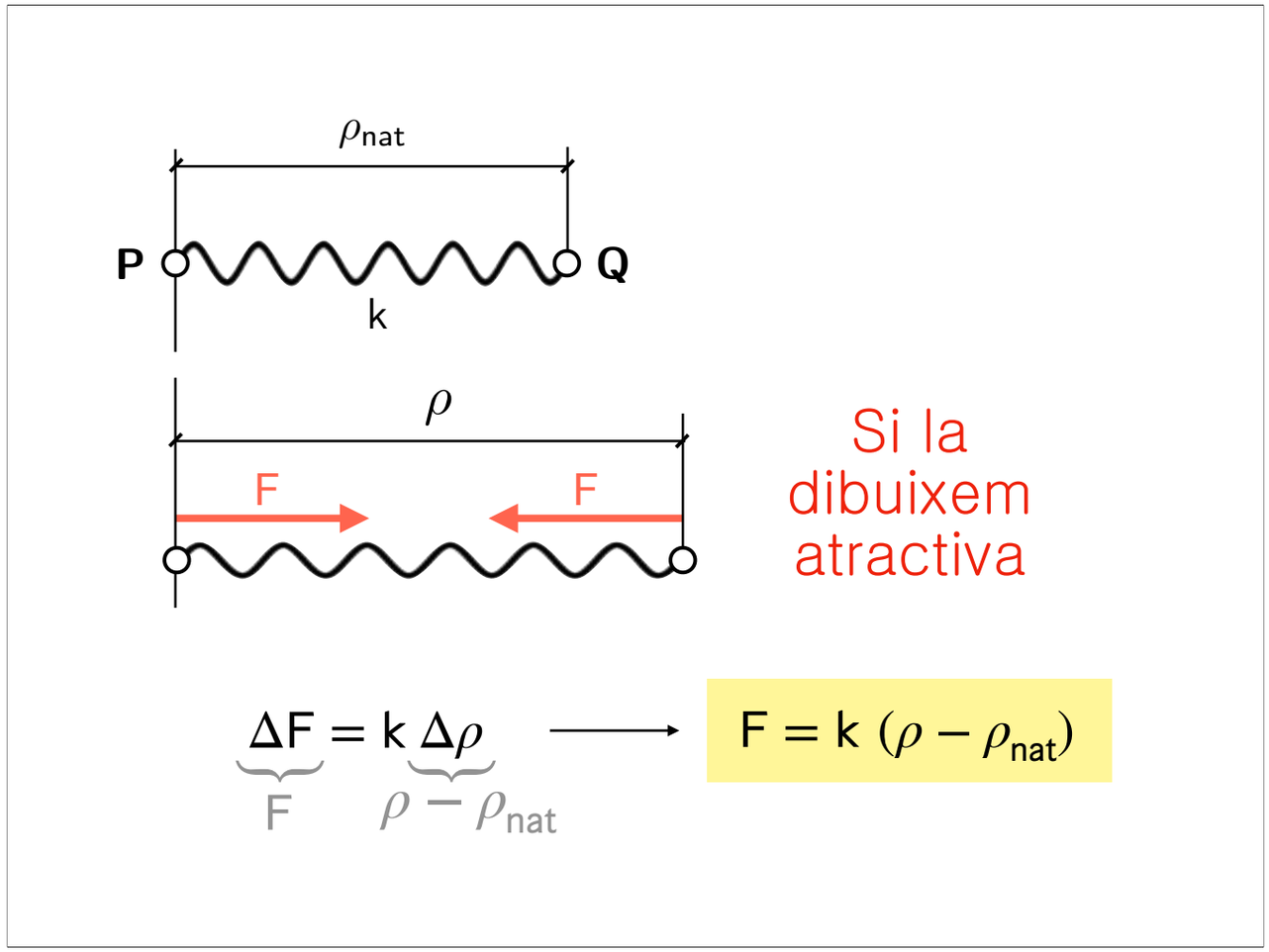


Considerem una molla **distesa** de constant k. La seva llargària és ρ_{nat} (llargària "natural"). En aquesta situació, la molla no fa cap força sobre els seus extrems **P** i **Q**.

Quan estirem la molla fins a una llargària $\rho > \rho_{nat}$, la molla fa una força **atractiva** sobre **P** i **Q** de valor proporcional a $\Delta\rho = \rho - \rho_{nat}$, essent k la constant de proporcionalitat (llei de Hooke).

Quan escurcem la molla ($\rho < \rho_{nat}$) la molla passa a fer una força **repulsiva**.

Durant el moviment d'un sistema mecànic, per tant, la força que fa una molla pot passar d'atractiva a repulsiva, depenent de si ρ és més gran o més petita que ρ_{nat}.



Tot i així, en el dibuix que fem per analitzar el sistema, les forces que fan les molles es dibuixen **d'una sola manera** - o bé atractives o bé repulsives - i el seu valor F es formula de manera que pugui canviar de signe durant el moviment. Això és necessari per poder aplicar la 2ª llei de Newton correctament a una configuració **genèrica** del sistema.

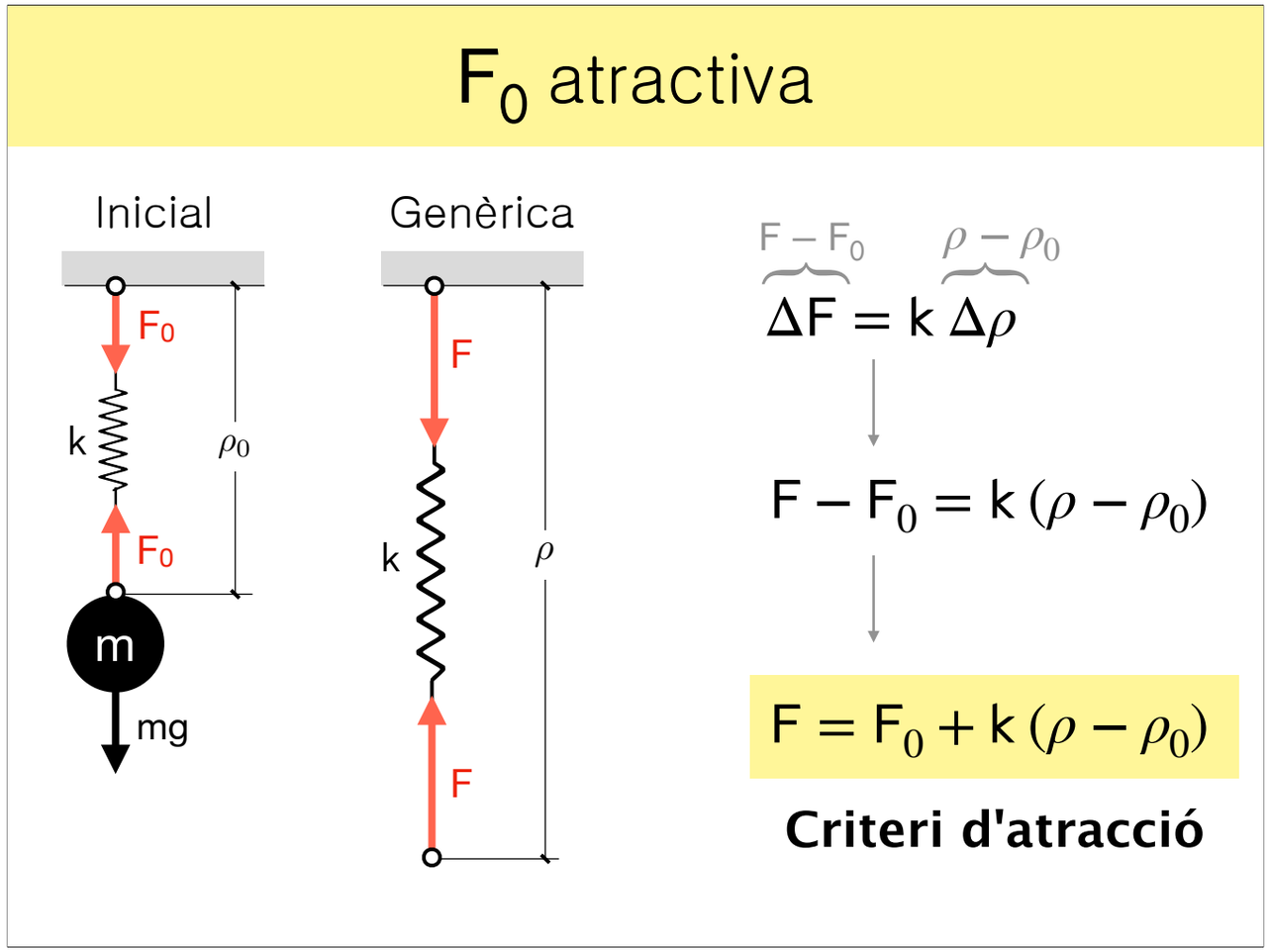
Per exemple, podem dibuixar la força com atractiva, i formular F així (llei de Hooke):

$$\Delta F = k\,\Delta\rho \qquad \Rightarrow \qquad F = k\,(\rho - \rho_{nat})$$

El valor $F = k\,(\rho - \rho_{nat})$ ja quadra amb el que esperàvem:

- Quan $\Delta\rho > 0 \Rightarrow F > 0 \Rightarrow$ la força té el sentit indicat en vermell.
- Quan $\Delta\rho < 0 \Rightarrow F < 0 \Rightarrow$ la força té sentit contrari al vermell.

Ara bé, rarament ens donaran la llargària natural ρ_{nat} de la molla (la molla pot ser difícil de desmuntar per a esbrinar ρ_{nat}). En canvi ens diran que per a una **configuració inicial** de referència, de llargària ρ_0, la molla està fent una força F_0. Ens podem trobar en dues situacions, depenent de si F_0 és atractiva o repulsiva.



SITUACIÓ 1: per a ρ_0, F_0 és **atractiva.**

Seria el cas, per exemple, d'una molla suspesa del sostre amb una massa penjant i en equilibri (F_0 seria igual al pes d'aquesta massa). Però esborro aquesta massa per ara, perquè això és només un exemple i ens interessa pensar la situació inicial en abstracte.

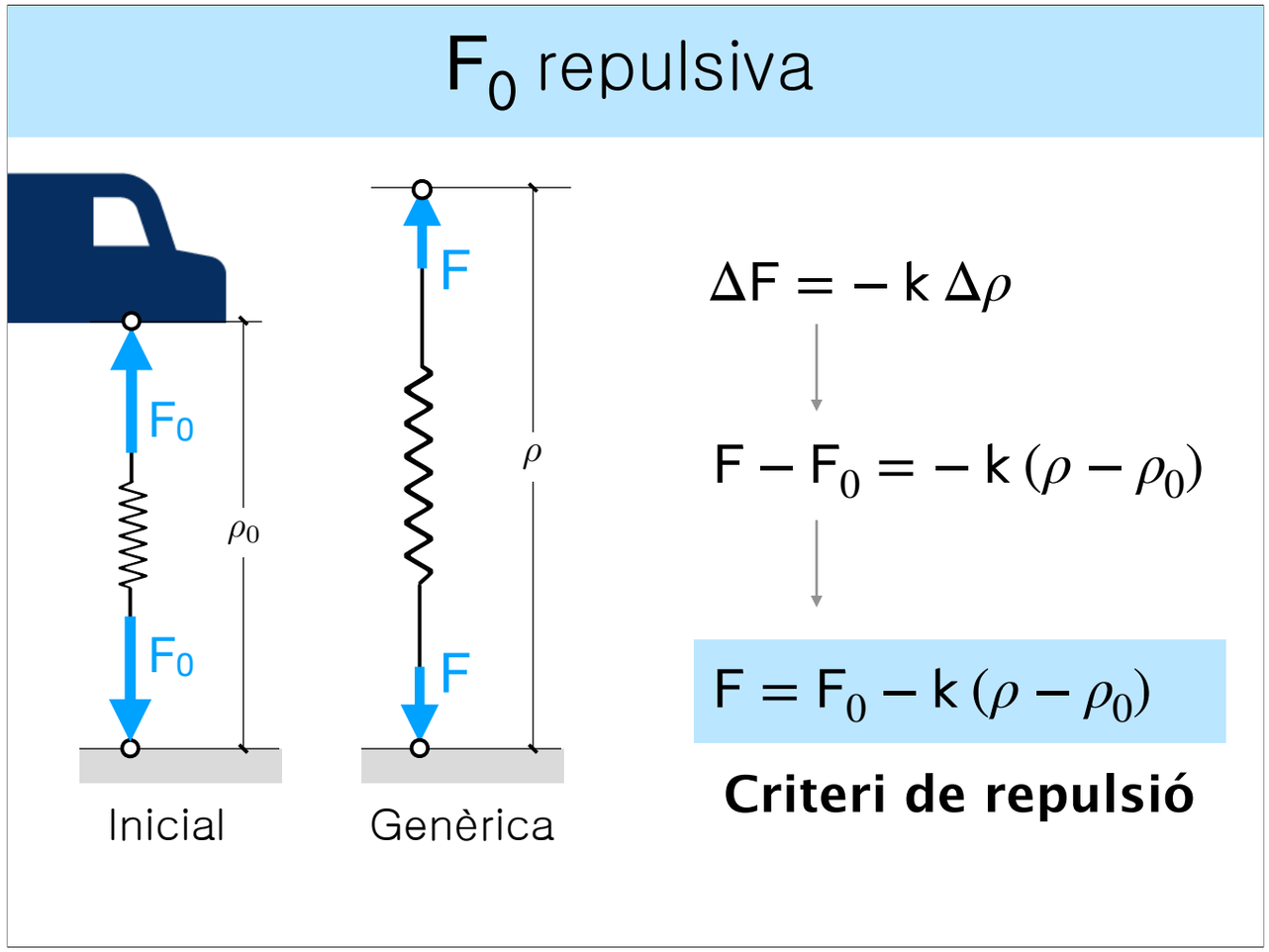
Llavors, ... com seria la força F que fa la molla en una configuració genèrica de llargària ρ? Aplicant la Llei de Hooke

$$\Delta F = k\,\Delta\rho \qquad \Rightarrow \qquad F - F_0 = k\,\Delta\rho \qquad \Rightarrow \qquad F = F_0 + k\,\Delta\rho$$

Sempre que ens diguin que per a ρ_0 la força F_0 és atractiva, **dibuixarem F com atractiva** en la configuració genèrica, i la formularem com acabem de dir. Direm que hem formulat F amb el **criteri d'atracció.**

Remarquem que $\Delta\rho = \rho - \rho_0$ és un increment positiu si la molla s'ha allargat, o negatiu si s'ha escurçat (respecte de ρ_0).

Fixem-nos: encara que dibuixem la força en un sentit, la formulació permet que la força pugui canviar de sentit a mida que el sistema evoluciona. Per exemple, la molla es podria escurçar arribant a una llargària $\rho < \rho_0$ tal que $F = F_0 + k\,\Delta\rho$ fos negativa, en quin cas seria una força de repulsió apuntant en sentit contrari al dibuixat. El dibuix i la formulació són representatius de la "pel·lícula evolutiva" de la molla.



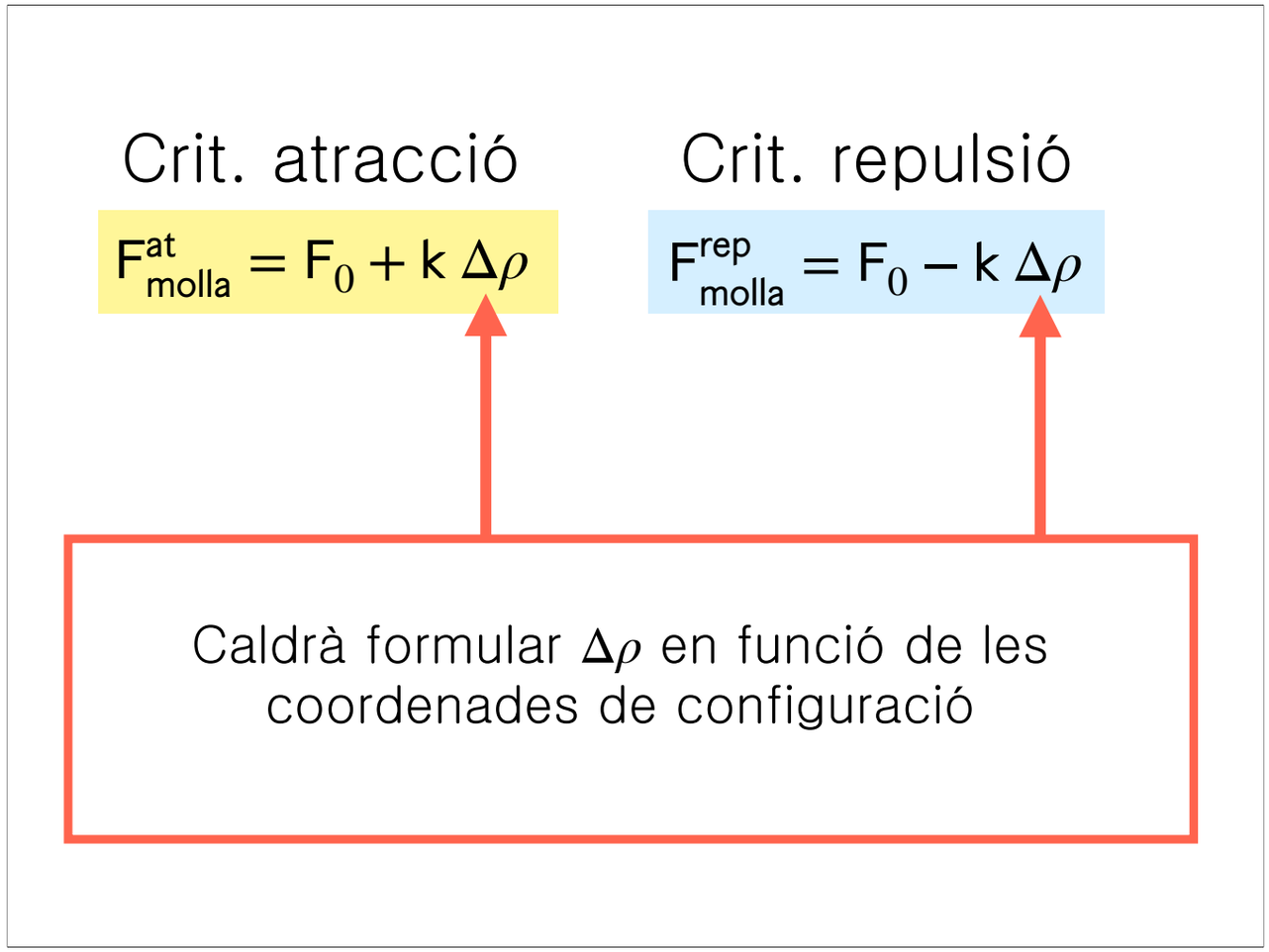
SITUACIÓ 2: per a ρ_0, F_0 és **repulsiva.**

Per exemple, seria el cas d'una suspensió de cotxe quan aquest està aparcat. La molla faria una força repulsiva per compensar el pes del cotxe.

Com formulariem F en una configuració genèrica de llargària ρ? Aplicant la llei de Hooke novament! Però ara, ΔF ha de ser de signe contrari a Δρ, ja que si la molla s'allarga, F decreix:

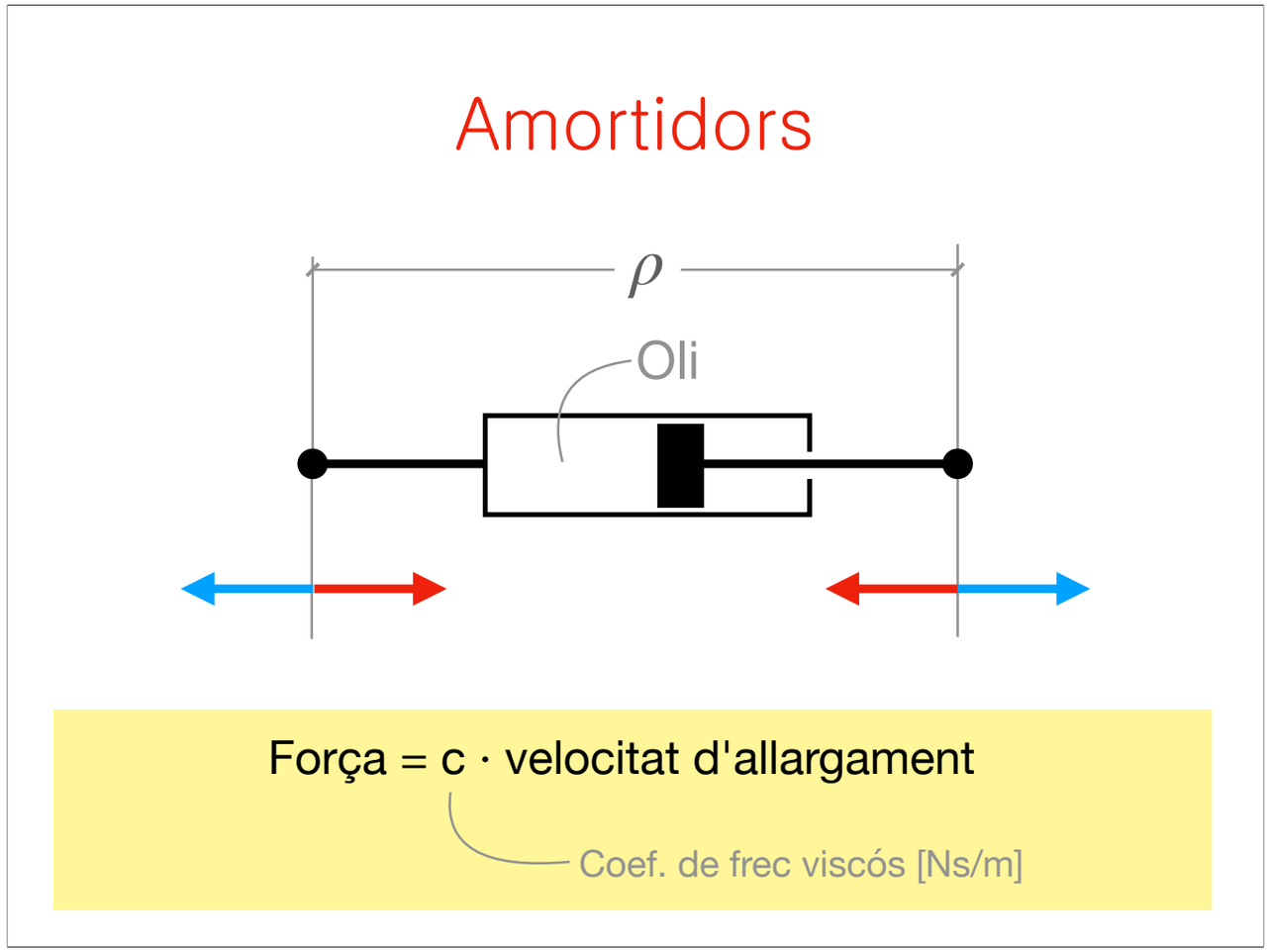
$$\Delta F = -k\,\Delta\rho \quad \Rightarrow \quad F - F_0 = -k\,\Delta\rho \quad \Rightarrow \quad F = F_0 - k\,\Delta\rho$$

Sempre que per a la llargària ρ_0 la força F_0 sigui repulsiva, dibuixarem F com a repulsiva en la configuració genèrica, i formularem F com acabem de dir. Direm que hem formulat F amb el **criteri de repulsió.**



En cada problema caldrà expressar els increments de ρ en funció de les coordenades de configuració del sistema que estem estudiant!

Ho hem de fer així perquè volem una expressió que ens doni la força de la molla per a cada configuració del sistema. Més endavant utilitzarem aquestes expressions per a formular les equacions del moviment del sistema.



Vegem ara les forces que fan els amortidors. Aquí en tenim un de dibuixat.

Un amortidor no és altra cosa que un pistó (o "èmbol") que es pot moure dins una cavitat cilíndrica plena d'oli. L'oli ofereix resistència al moviment del pistó dins el cilindre. ρ és la llargària de l'amortidor.

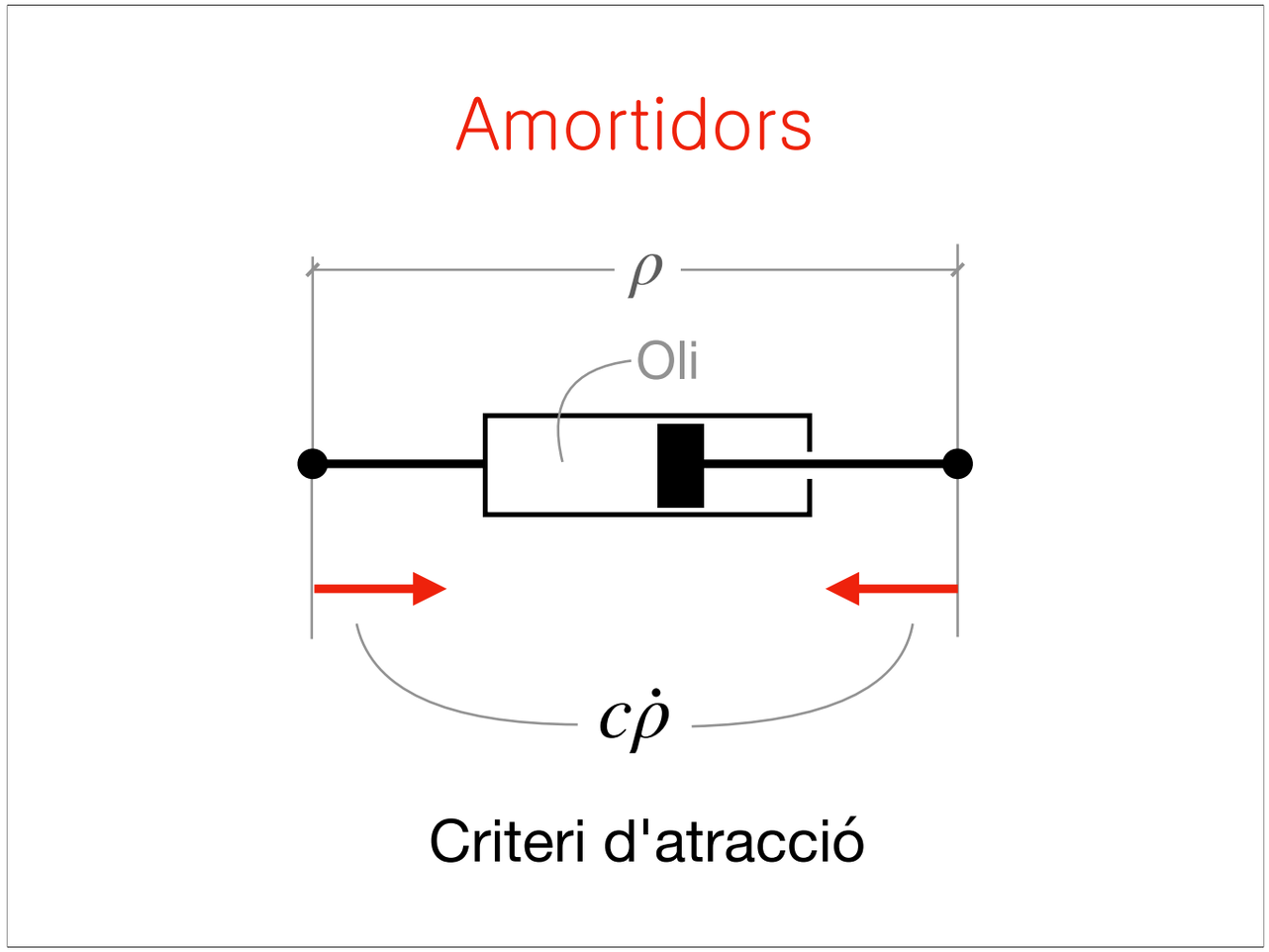
Els amortidors apliquen forces atractives o repulsives als seus extrems que són funció de la velocitat de deformació rhopunt.

Quan els extrems de l'amortidor ...

- ... s’apropen, la força és repulsiva (vectors blaus).
- ... s’allunyen, la força és atractiva (vectors vermells).

La força associada als amortidors de comportament lineal és proporcional a la velocitat d'allargament rhopunt per mitjà d'un coeficient c de frec viscós [en Ns/m].

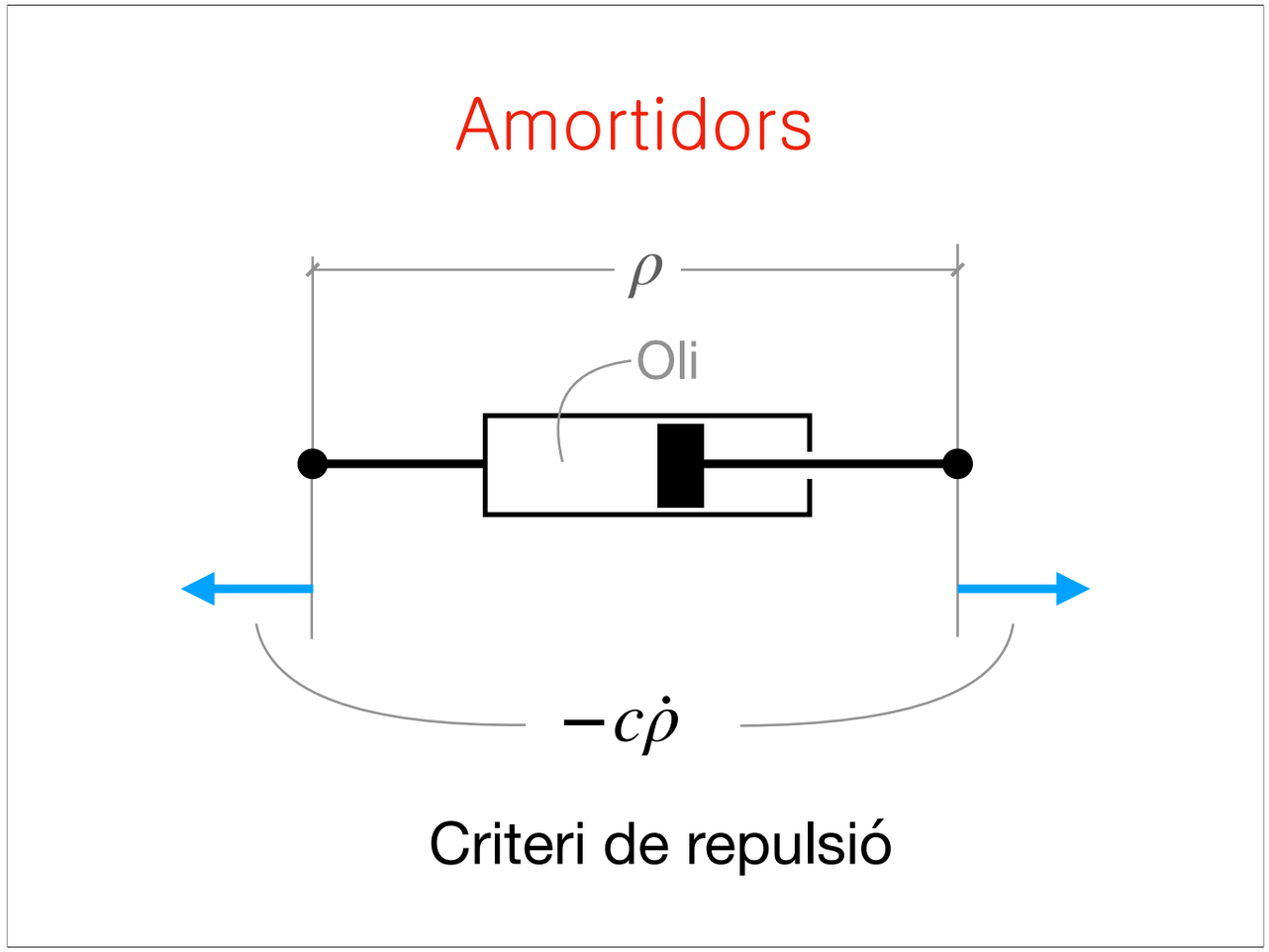
A diferència de les molles, els amortidors no fan força entre els extrems en situacions estàtiques (rhopunt = 0). Per tant, podem triar o bé el criteri **d'atracció** o bé el de **repulsió** per a dibuixar i formular les seves forces.



Si optem pel **criteri d'atracció**, dibuixarem la força de l'amortidor com atractiva i formularem el seu valor F com

F = c · rhopunt

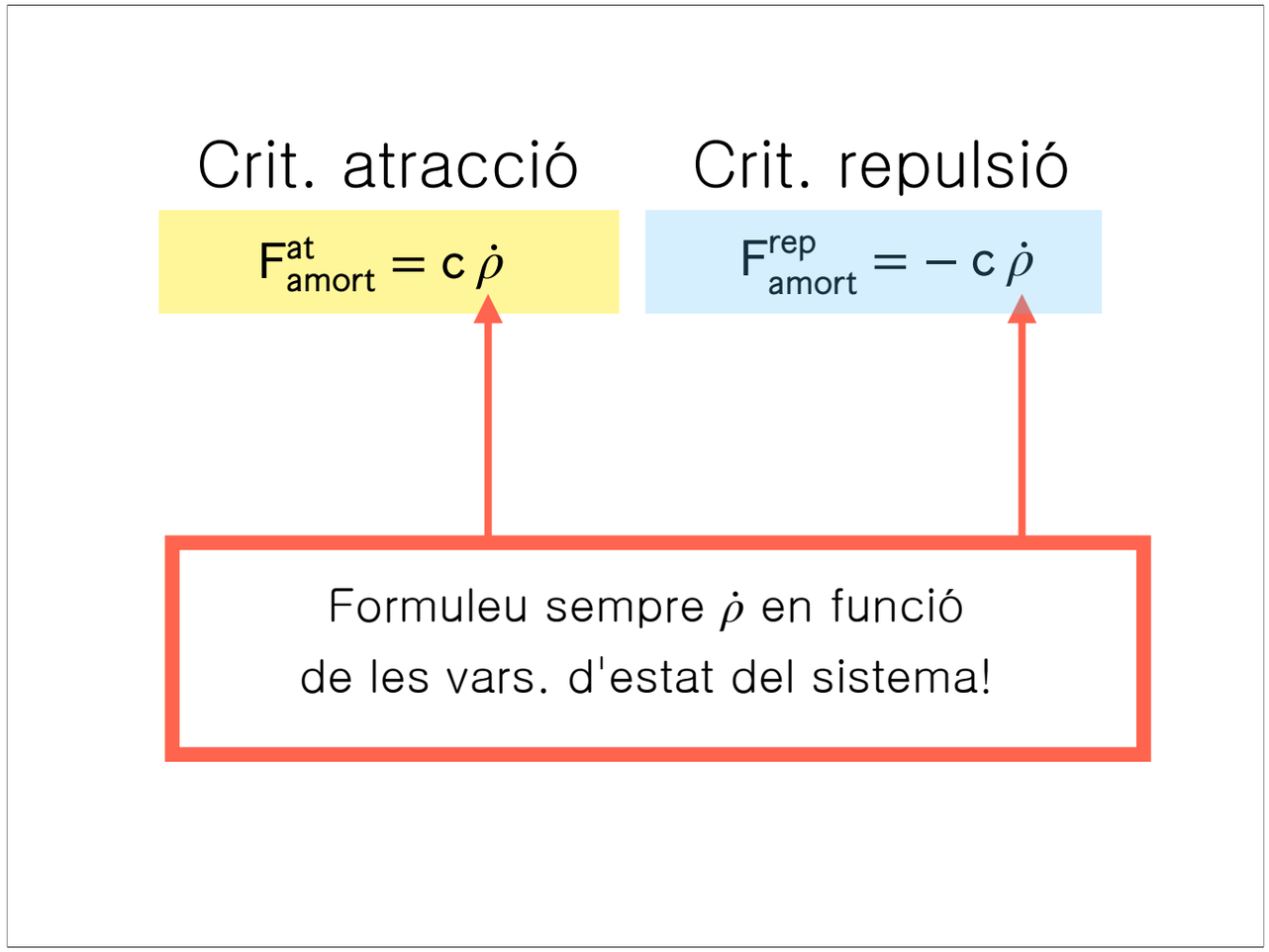
Ja quadra: quan l'amortidor s'allarga, la força que aplica sobre els extrems ha de ser en el sentit indicat, i ja ho és perquè c · rhopunt és un valor positiu (rhopunt > 0, si l'amortidor s'allarga).



Si optem pel **criteri de repulsió**, dibuixarem la força de l'amortidor com a repulsiva i formularem el seu valor F com

F = - c · rhopunt

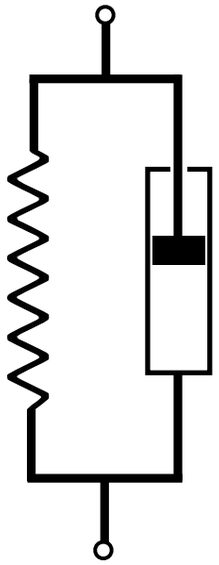
També quadra: quan l'amortidor s'escurça, la força que aplica sobre els extrems ha de ser en el sentit indicat, i ja ho serà perquè - c · rhopunt serà un valor positiu (rhopunt < 0 si s'escurça).



Aquí veiem els dos criteris comparats.

Important! En cada problema caldrà expressar rhopunt en funció de les **variables d'estat mecànic** del sistema (les variables que defineixen la configuració, i les seves derivades temporals).

Amortidor en paral·lel amb una molla



Formularem la força de l'amortidor

amb el **mateix criteri** que el de la molla

Si un amortidor apareix muntat en paral·lel amb una molla, formularem la força de l'amortidor amb el mateix criteri que haguem triat per a la molla (d'atracció o de repulsió).

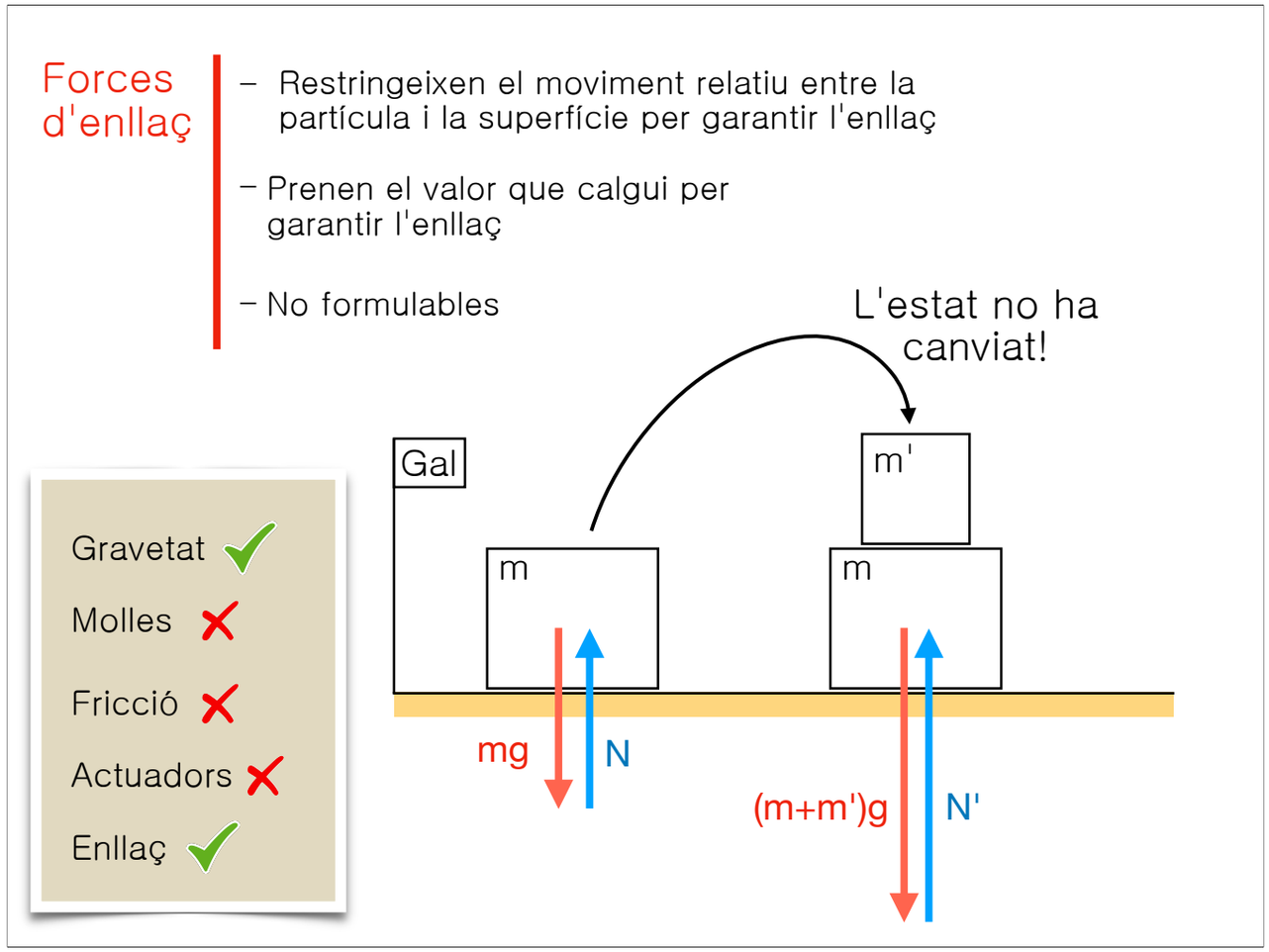
Quan un amortidor no formi part d’un grup molla-amortidor, el criteri (atracció o repulsió) es fixa arbitràriament.

Enllaç partícula-superfície

("partícula" = "model partícula")

Anem a estudiar els enllaços en els que una partícula P està en contacte amb una superfície S.

Quan parlem d'una partícula, sovint ens referim a "model partícula". És a dir, un sòlid pot ser "gros" però el tractarem com si fos una sola partícula en aquest context (tota la seva massa la suposem concentrada en un punt).



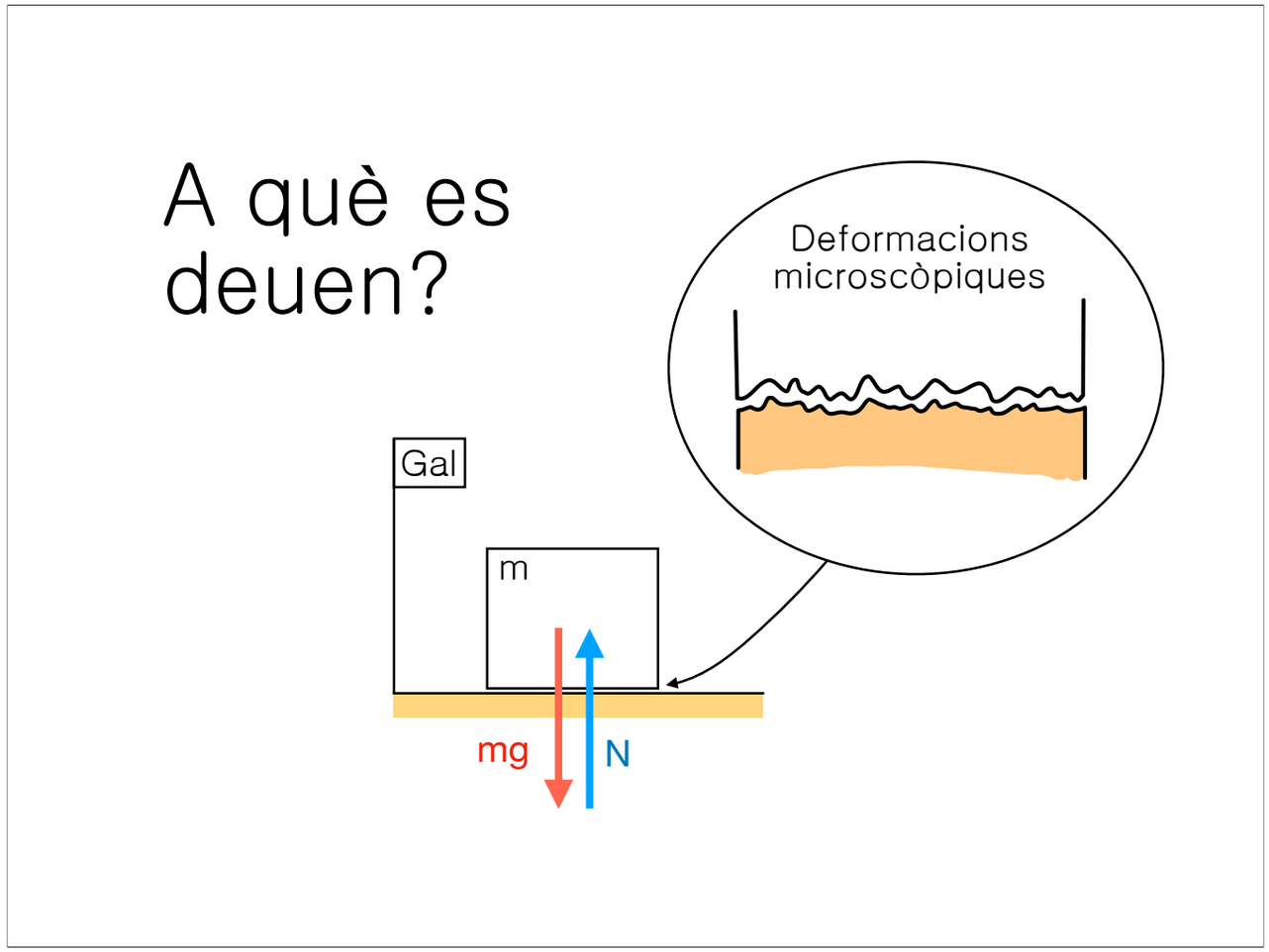
Què són les "forces d'enllaç" entre P i S? Són forces que compleixen tres característiques:

- Restringeixen el moviment relatiu entre P i S per a garantir l'enllaç entre P i S.
- Prenen el valor que calgui per garantir aquest enllaç.
- No són formulables: no les podem expressar en funció de l'estat mecànic del sistema.

Pensem en un bloc estàtic de massa m en contacte amb el terra (pensat com a partícula), i repassem el catàleg de forces mirant quines li són aplicades i quines no. El bloc està sotmès a gravetat, no rep l'acció de molles, ni de forces de fricció, ni d'actuadors. Rep forces d'enllaç? Mmmm ... Veiem que el bloc no es pot moure cap avall, ergo algú l'empeny amunt! És la força normal N del terra sobre el bloc. Aquesta força ... compleix els tres requisits de dalt? Sí! Veiem-ho:

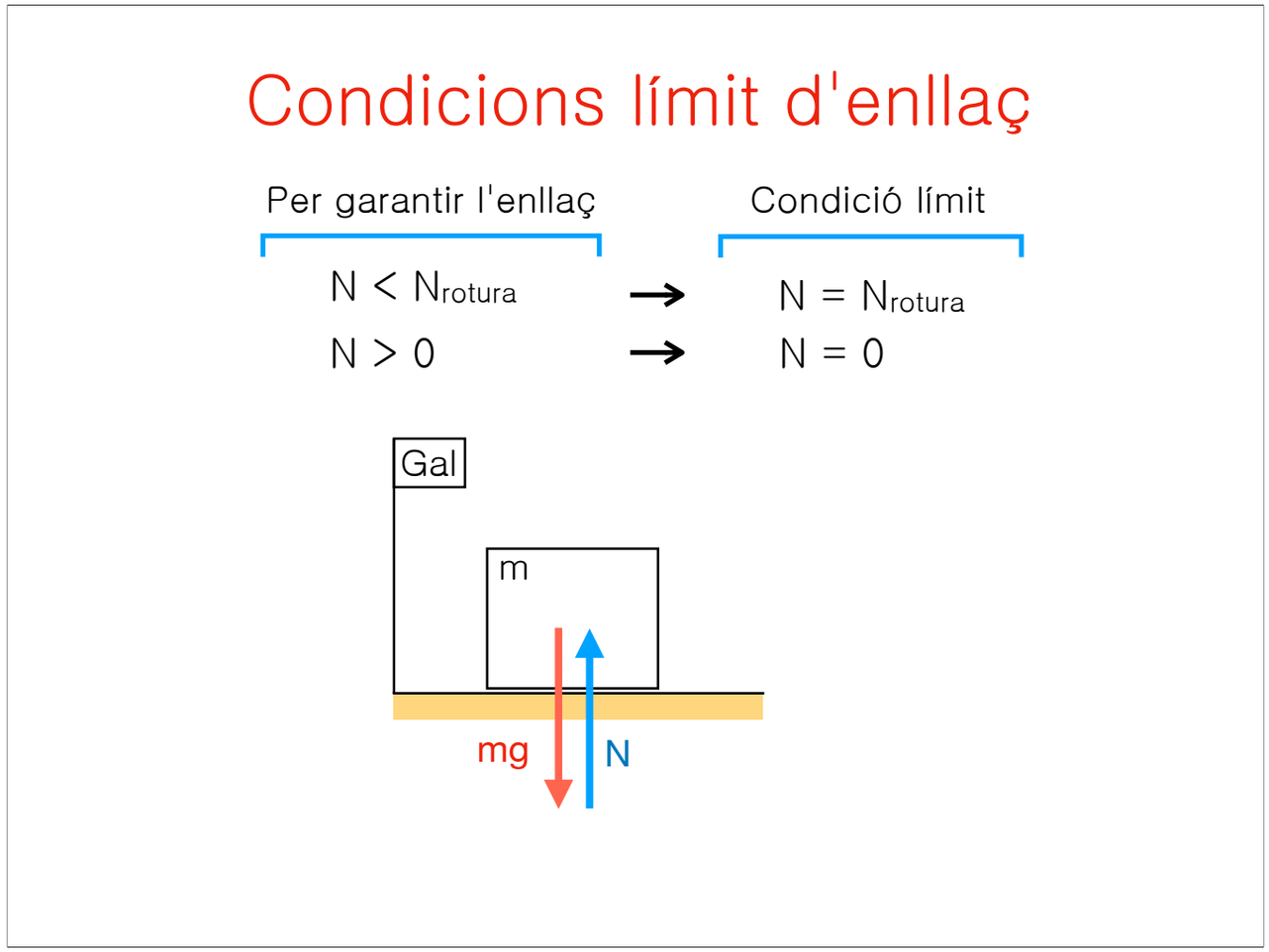
- N restringeix el moviment relatiu entre bloc i terra per garantir l'enllaç bloc-terra
- N pren el valor que calgui: si dipositem un 2n bloc de massa m', N passarà de valer mg a valer (m+m')g
- N és no formulable: fixem-nos que en passar de la situació esquerra (1 bloc de massa m) a la dreta (2 blocs de massa m i m'), l'estat mecànic de m no ha canviat (segueix en repòs) i en canvi el valor de N sí que ha canviat. Ergo N no pot ser funció de l'estat mecànic.

Conclusió: N és d'enllaç!



Les forces d'enllaç P-S es deuen a les deformacions microscòpiques en els contactes. A nivel microscòpic podem pensar el contacte com format per petites molles i amortidors, a milers!

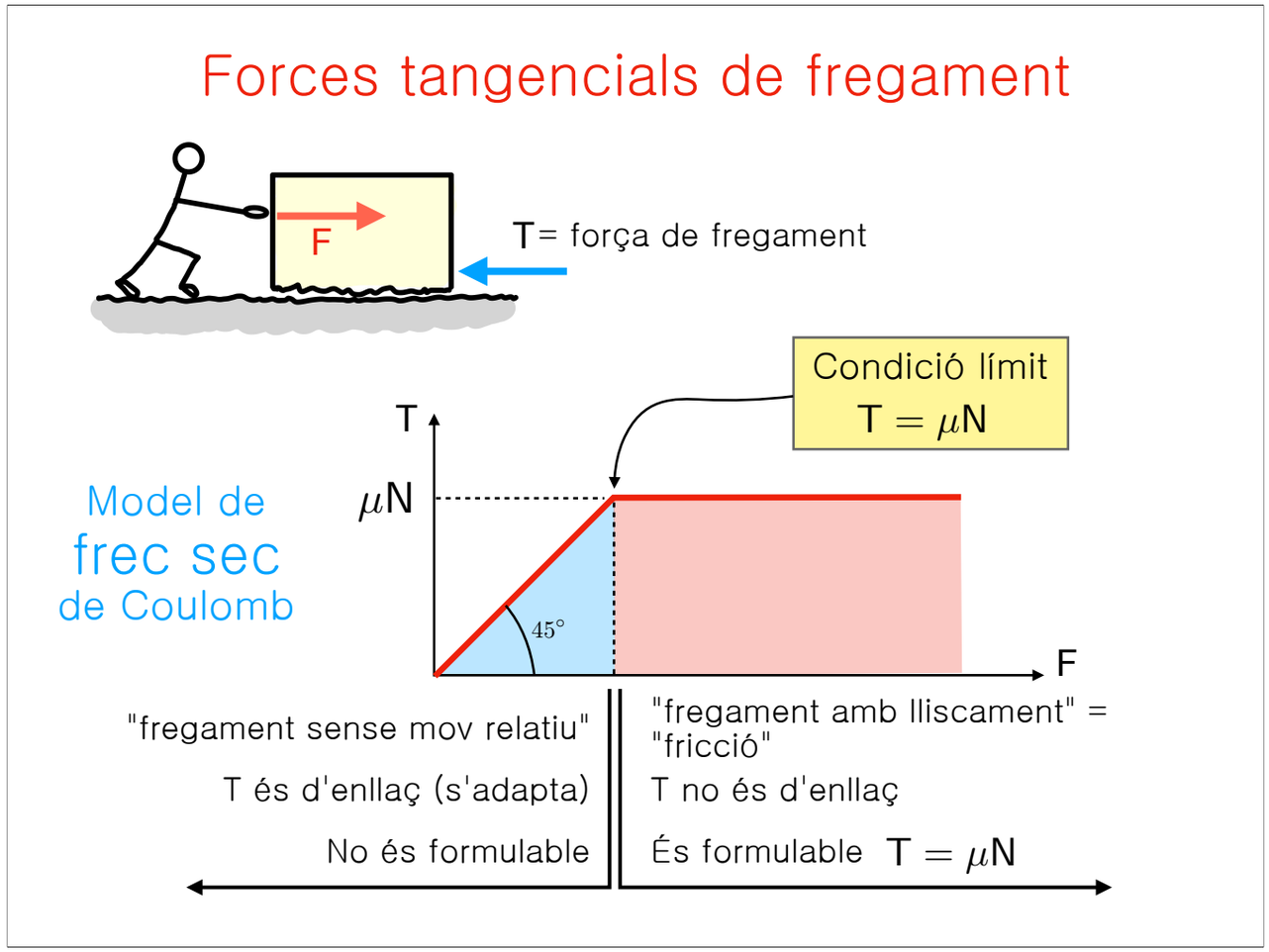
En realitat, aquestes molles i amortidors fan forces formulables però com que les volem tractar a nivell macroscòpic (amb les lleis de Newton), a priori no les podem formular. Seran incògnites, en aplicar aquestes lleis.



Tot i que les forces d'enllaç s'adapten per valdre el que calgui, ho poden fer **només dins un rang**.

Per garantir l'enllaç bloc-terra, N no pot valdre qualsevol cosa. Té un límit superior, donat per la tensió de rotura del terra. Si apreto el bloc contra el terra, potser el terra es trencarà, i el bloc caurà al pis de sota. La condició límit en la que es perd l'enllaç és N = valor límit de rotura (N_{rotura}).

Podem tenir desaparició de l'enllaç sense tenir rotura física? Sí! Per exemple: si el bloc és el borrador i el tinc sobre la meva mà, però moc la mà cap amunt sobtadament, el borrador pot perdre el contacte amb la mà. Per tant, l'enllaç només es manté si la normal de la mà sobre el bloc és major que zero. La condició límit on es perd l'enllaç és N = 0.



Fins ara hem vist forces d'enllaç normals. Vegem ara forces d'enllaç **tangencials** degudes a fregament.

Faig aquest experiment: empenyo amb F = 1N cap a la dreta. Quant valdrà T, si el bloc no es mou? Serà T = 1N cap a l'esquerra. Si ara empenyo amb F = 2N serà T = 2N, ... El bloc romandrà estàtic però, si seguim augmentant F, arribarà un punt en que les rugositats bloc-terra s'aixafaran i el bloc començarà a lliscar cap a la dreta. Quant valdrà T llavors? Serà una **força de fricció** de valor mu·N i sentit oposat a la velocitat del bloc. Per tant tinc dos escenaris diferents:

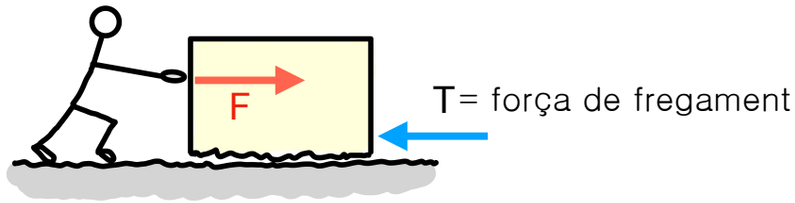
- Mentre el bloc no llisca (v = 0) tenim T = F.
- Quan el bloc llisca amb velocitat (→v), tenim T = μ·N

Aquest és el famós model de **frec sec de Coulomb**. La gràfica T vs F seria la indicada, i té dos trams ben diferents:

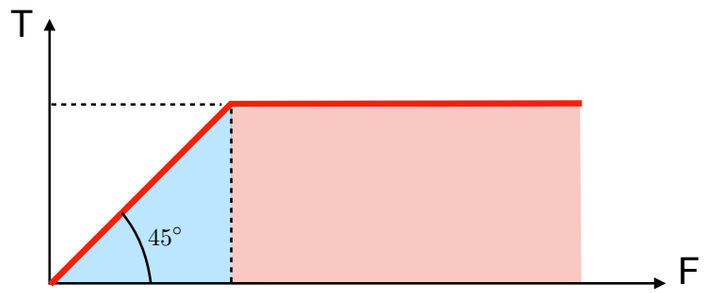
- En el tram de l'esquerra, T = F tota l'estona, hi ha fregament sense moviment relatiu, i T és d'enllaç perquè s'adapta (ergo no és formulable).
- En el tram de la dreta hi ha "fregament amb lliscament" (= "fricció"), T no és d'enllaç perquè la podem formular com T = μ·N.

La condició límit d'enllaç que marca el pas del repòs al lliscament és T = μ·N

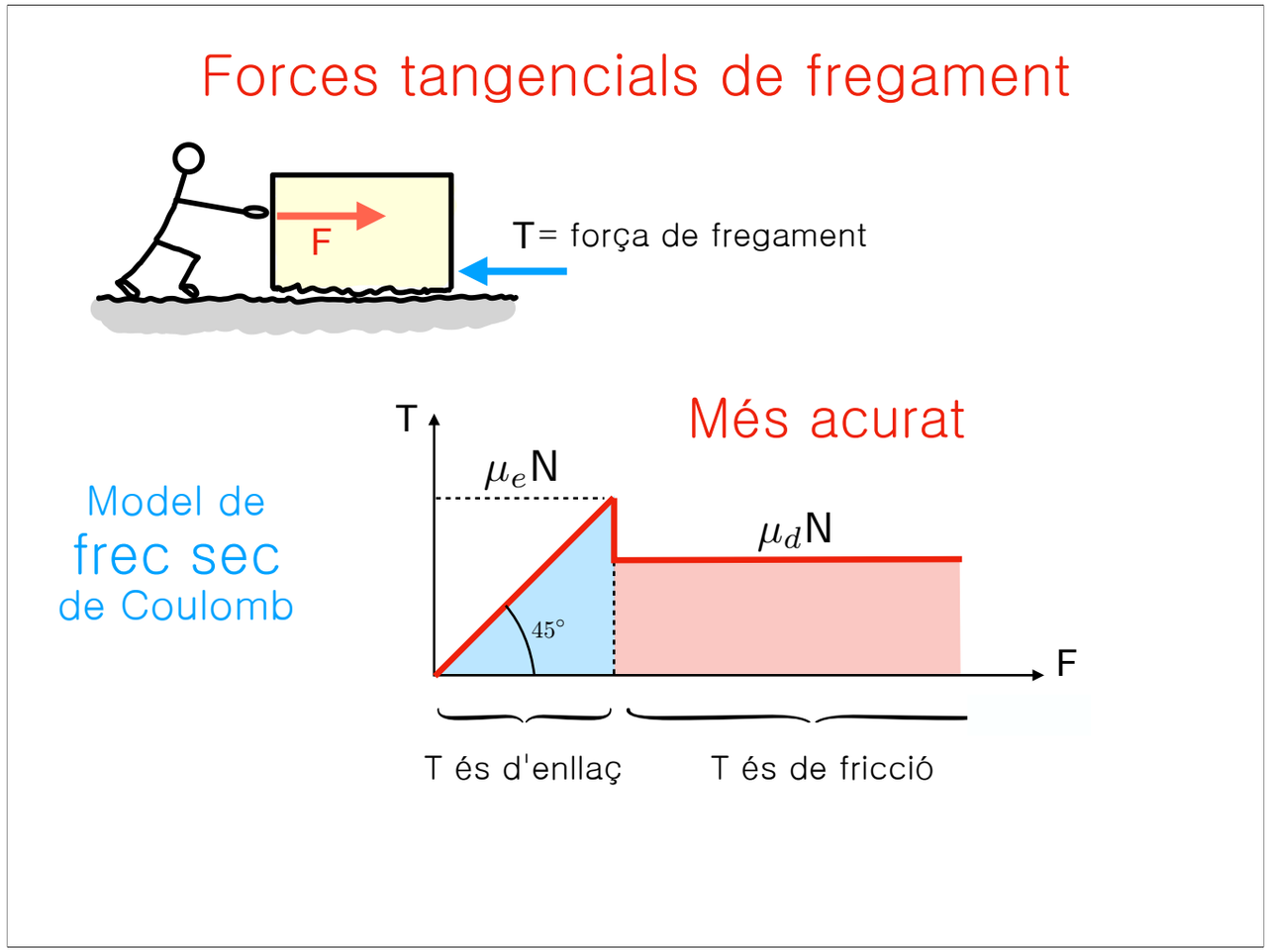
Forces tangencials de fregament



Model de
frec sec
de Coulomb

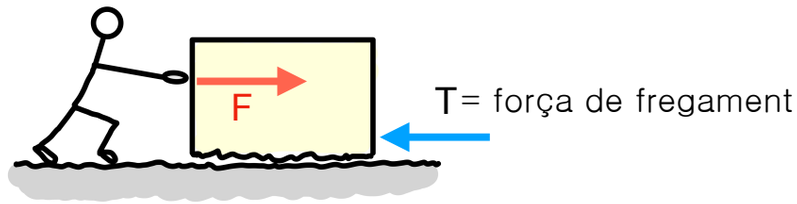


El model de frec sec de Coulomb de la gràfica anterior és el més bàsic. Sol anar bé, però n'hi ha un de més acurat. En lloc de tenir aquesta corba F vs T ...



... té aquesta, amb dos coeficients de frec diferenciats: l'estàtic (μ_e) i el dinàmic (μ_d). Normalment treballarem amb el model senzill en el qual $\mu_e = \mu_d = \mu$.

Hipòtesi inicial de no lliscament



En problemes amb forces tangencials de fregament:

- Típicament suposarem primer que ∄ lliscament
- Resoldrem el problema
- Si T supera la condició límit d'enllaç

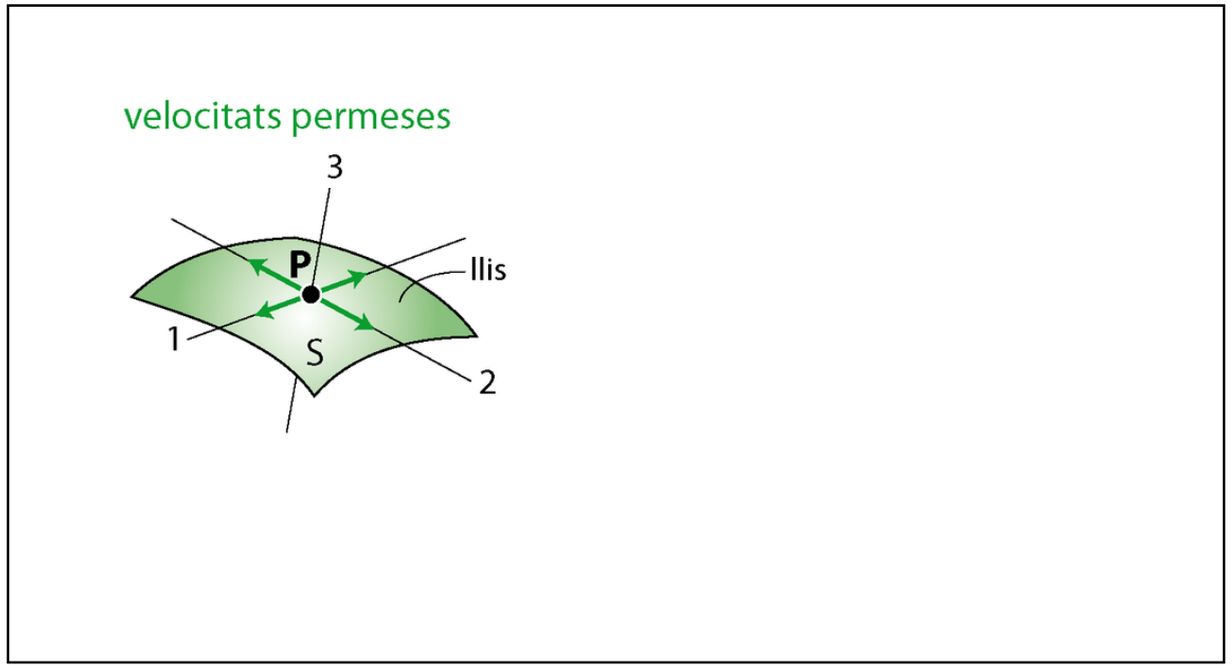
↓

Refarem problema suposant que ∃ lliscament

En resoldre problemes que impliquin forces tangencials de fregament, típicament:

1. **Suposarem inicialment que no hi ha lliscament** en el contacte, i que per tant T és d'enllaç (és incògnita del problema i adapta el seu valor al que calgui per a mantenir l'enllaç).
2. Resoldrem el problema.
3. Si surt que T supera la condició límit d'enllaç ($T > \mu N$) refarem el problema suposant que hi ha lliscament (és a dir, que T és formulable i de valor conegut $T = \mu N$).

Caracterització de forces d'enllaç
P sobre S llisa



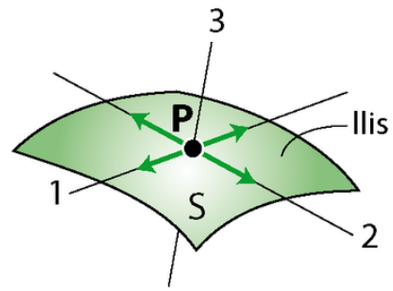
Considerem primer aquest cas, en que P es mou sobre S **llisa**

Per identificar la forma genèrica que tindrà $\mathbf{F}_{S\to P}$, cal pensar en quines velocitats permet S a P, **vistes des de S**.

Quan S és llisa, S permet a P velocitats en les direccions 1 i 2 del pla tangent, però no en la direcció 3. En la direcció 3 positiva es trencaria l'enllaç i no és el cas que estem considerant (estem suposant que l'enllaç es manté). En direcció 3 negativa no hi pot haver velocitat permesa, ja que P penetraria S.

Caracterització de forces d'enllaç
P sobre S llisa

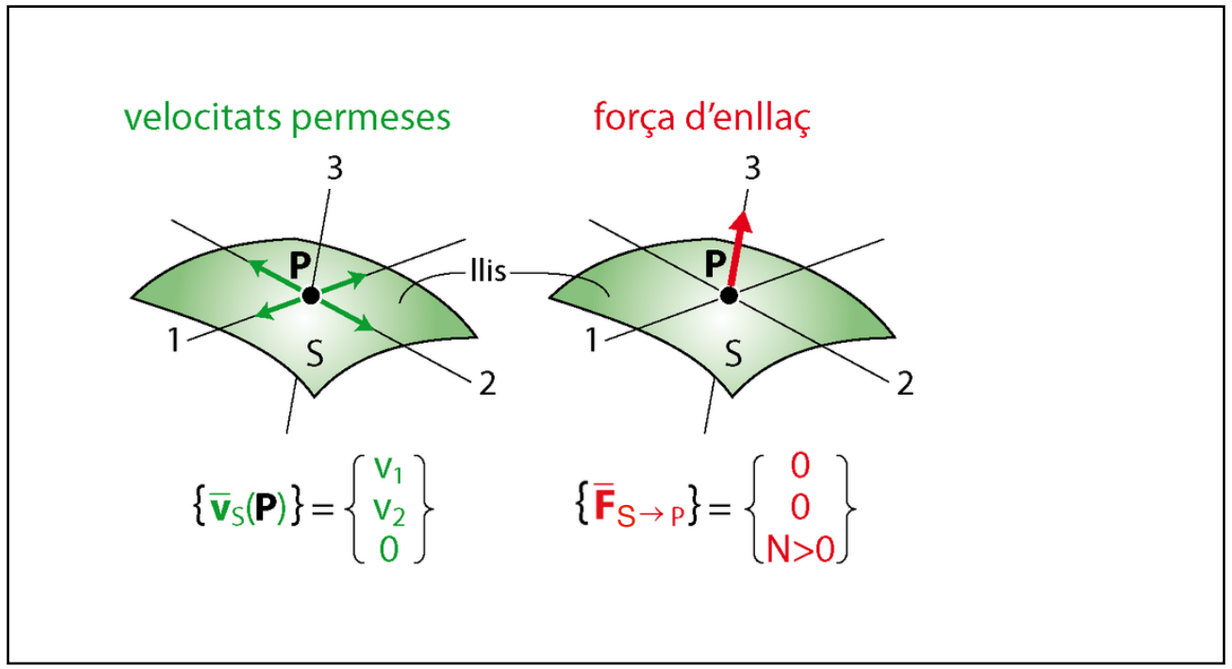
velocitats permeses



$$\{\bar{\mathbf{v}}_S(\mathbf{P})\} = \begin{Bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Per tant, la forma genèrica de la velocitat de P relativa a S és aquesta que indiquem en verd, en la base (1,2,3) dibuixada.

Caracterització de forces d'enllaç
P sobre S llisa

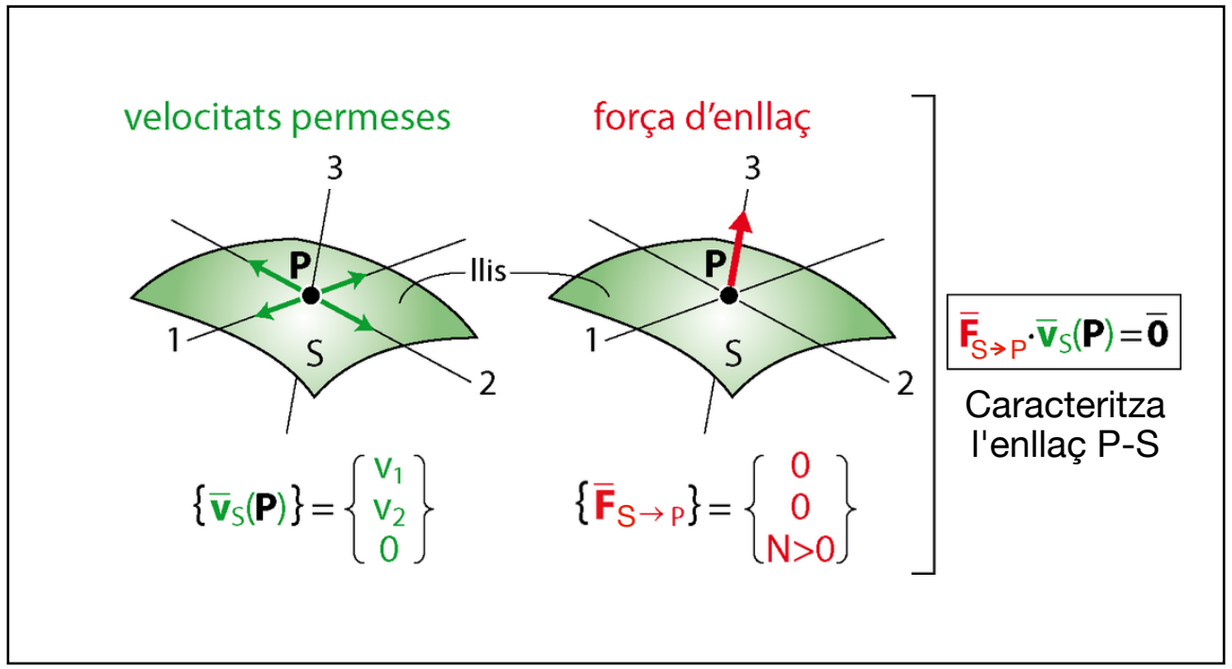


La força de S sobre P tindrà la forma genèrica que veiem aquí en vermell:

- En les direccions 1 i 2, la força serà nul·la, ja que P s'hi pot moure's lliurement (res s'oposa al moviment de P sobre S, perquè S és llisa).
- En la direcció 3, ha de ser N > 0 necessàriament, ja que S només pot empènyer P cap amunt, i no pas estirar-la cap avall.

La condició límit d'enllaç és N > 0.

Caracterització de forces d'enllaç
P sobre S llisa



A més, fixeu-vos que es complirà l'equació de la dreta: el producte escalar de la força de S sobre P per la velocitat de P relativa a S ha de ser nul.

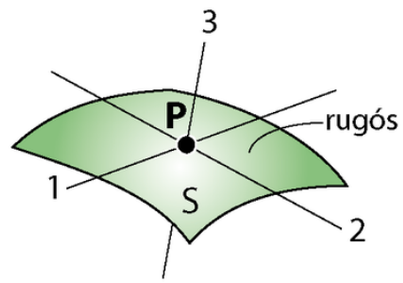
Es diu que aquesta equació "caracteritza l'enllaç P-S".

Més endavant utilitzarem aquesta equació per caracteritzar enllaços sòlid-sòlid.

Caracterització de forces d'enllaç

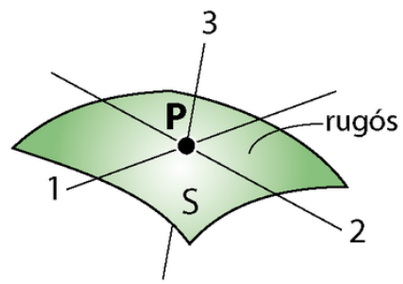
P sobre S rugosa

velocitats permeses
(sense lliscament)



Caracterització de forces d'enllaç
P sobre S rugosa

velocitats permeses
(sense lliscament)

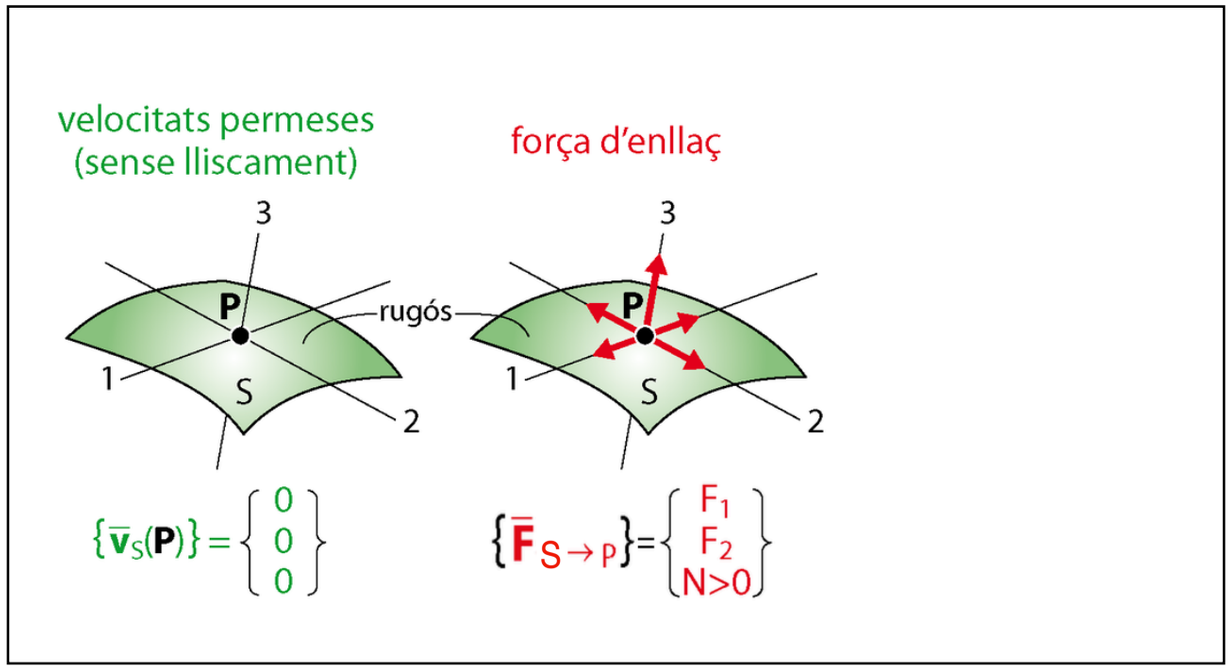


$$\{\bar{\mathbf{v}}_S(\mathbf{P})\} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Ara veiem el cas de P en contacte amb una superfície S **rugosa**.

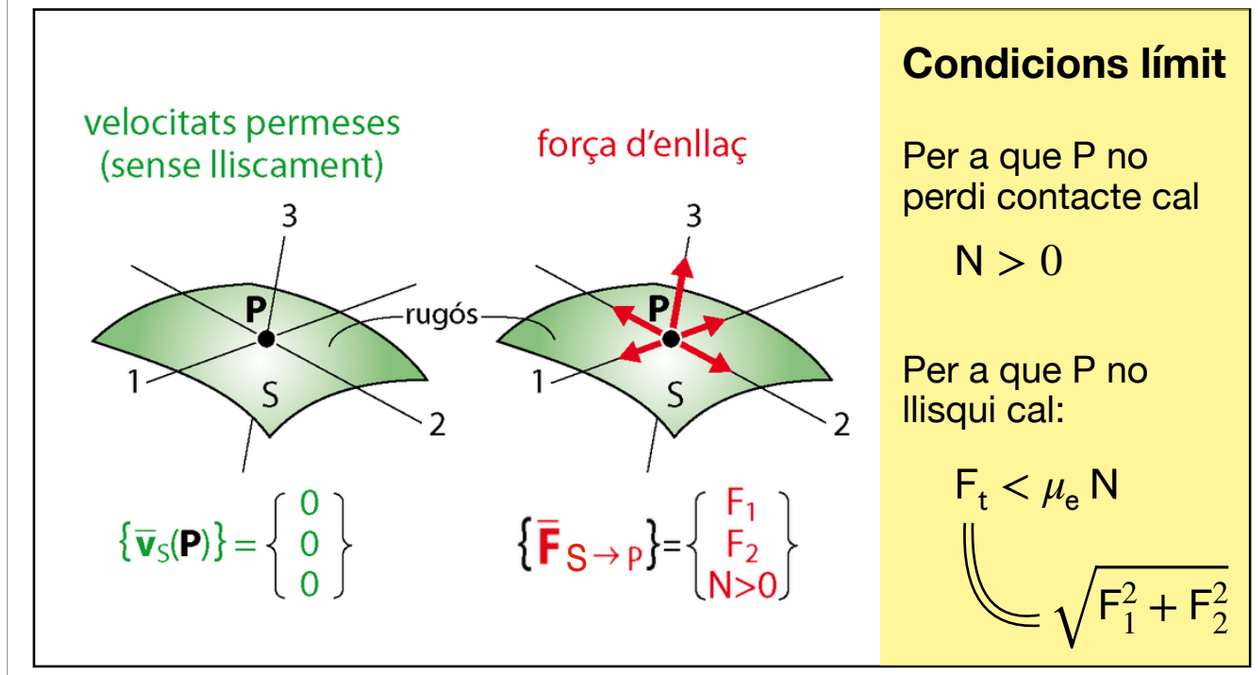
Quan S és rugosa, S s'oposa al moviment de P, no només en la direcció normal, sinó també en les tangencials. En principi, el fregament degut a les rugositats no permetrà a P de lliscar en aquestes direccions (a menys que hi hagi forces suficientment grans sobre P, com per forçar el lliscament). Per tant, si P no llisca sobre S, la velocitat de P respecte de S serà nul·la en les tres direccions (1,2,3), ...

Caracterització de forces d'enllaç
P sobre S rugosa



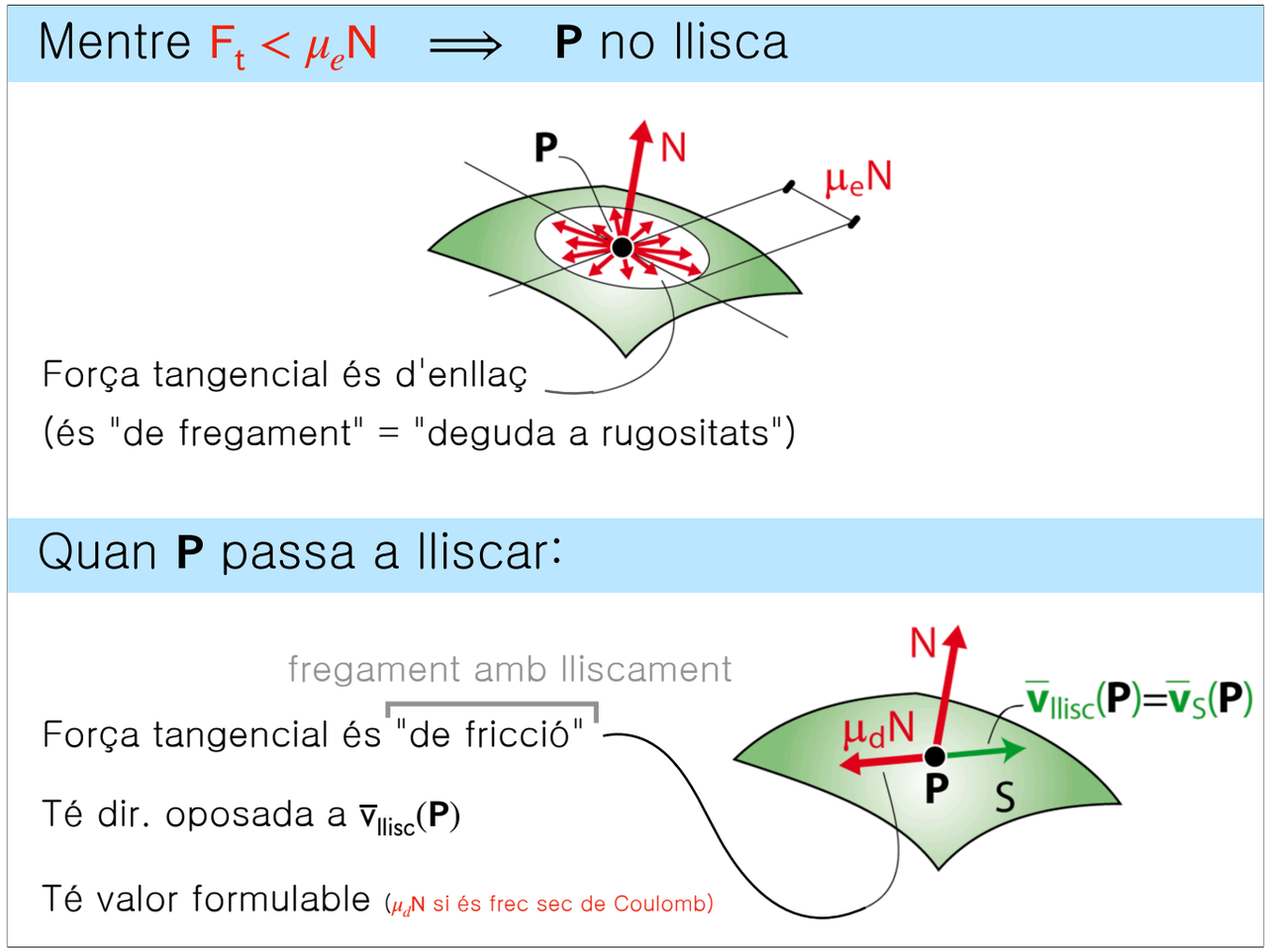
... i la força d'enllaç de S sobre P tindrà la forma genèrica aquí indicada, on:

- F_1 i F_2 poden tenir un valor qualsevol (positiu o negatiu).
- $N > 0$ necessàriament.



En aquest cas, tindrem aquestes condicions límit d'enllaç:

- Per a que P no perdi contacte caldrà que $N > 0$
- Per a que P no llisqui caldrà que la resultant de les forces tangencials (F_t) sigui inferior a $\mu_e \cdot N$.



Pel que fa a les condicions límit d'enllaç del cas anterior, quedem-nos amb el següent resum dels esdeveniments.

Mentre $F_t < \mu_e N$, la força tangencial de S sobre P **és d'enllaç** i pren el valor que calgui per impedir el lliscament de P sobre S. Es diu que aquesta força tangencial és "de fregament" (= "deguda a rugositats").

Si F_t arriba al valor $\mu_e N$, l'enllaç tangencial es trenca, P comença a lliscar sobre S, i F_t passa ser "de fricció" (= "de fregament amb lliscament"). Aquesta força és ara formulable (no pas d'enllaç), i va dirigida en sentit oposat al de la velocitat de lliscament de P sobre S. El seu valor es pot formular sota dos models principals:

- Sota el model de frec sec de Coulomb, $F_t = \mu_d N$ (és el model que hem vist abans).
- Sota el model de frec viscós, $F_t = c\, v_S(\mathbf{P})$, on c és un coeficient de frec viscós (conegut a priori).

El segon model és més adequat quan entre P i S hi ha una certa lubricació.

Hi ha models més sofisticats també, que combinen el frec sec i el viscós, però en principi no els utilitzarem.